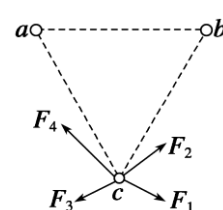
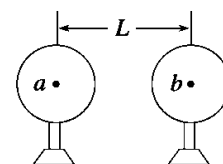
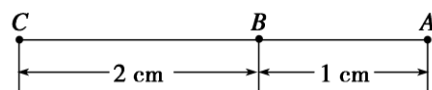


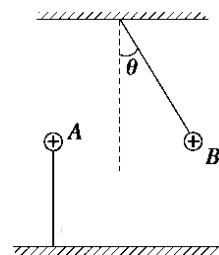
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ003	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	库仑定律（第二课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 关于库仑定律，下列说法正确的是（ ） A. 库仑定律适用于点电荷，体积很大的带电体都不能看做点电荷 B. 根据 $\frac{kQq}{r^2}$，当两个带电体间的距离 $r \rightarrow 0$ 时，库仑力将趋向无穷大 C. 库仑定律和万有引力定律的表达式很相似，它们都是与距离平方成反比例的定律 D. 若点电荷 q_1 的电荷量大于 q_2 的电荷量，则 q_1 对 q_2 的静电力大于 q_2 对 q_1 的静电力 2. 真空中两个相同的带等量电荷的金属小球 a、b，分别固定在两处，静电力为 F。用一个不带电的同样的小球 c，先后与 a、b 接触后拿开，则 a、b 之间的静电力将变为（ ） A. $F/2$ B. $F/4$ C. $F/8$ D. $3F/8$ 3. 如图，两个质量分布均匀、质量均为 m 的金属球壳 a 与 b 固定于绝缘支架上，两球心间的距离为 L。它们带等量异种电荷，其电量的绝对值均为 Q，那么 a、b 两球之间的万有引力 $F_{\text{引}}$、库仑力 $F_{\text{库}}$ 分别为（ ） A. $F_{\text{引}} = G\frac{m^2}{L^2}$, $F_{\text{库}} = k\frac{Q^2}{L^2}$ B. $F_{\text{引}} \neq G\frac{m^2}{L^2}$, $F_{\text{库}} \neq k\frac{Q^2}{L^2}$ C. $F_{\text{引}} \neq G\frac{m^2}{L^2}$, $F_{\text{库}} = k\frac{Q^2}{L^2}$ D. $F_{\text{引}} = G\frac{m^2}{L^2}$, $F_{\text{库}} \neq k\frac{Q^2}{L^2}$ 4. 如图所示，三个完全相同的金属小球 a、b、c 位于等边三角形的三个顶点上。a 和 c 带正电，b 带负电，a 所带的电荷量比 b 所带的电荷量小。那么 c 受到 a 和 b 的静电力的合力可能是图中的（ ）							



5. 如图所示，A、B、C 三个点电荷固定在某一条直线上，电量分别为 $Q_A = +3 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、 $Q_B = -4 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、 $Q_C = +3 \times 10^{-9} \text{ C}$ ，试求作用在点电荷 A 上的作用力的大小。



6. 如图所示，一个挂在绝缘细线下端的带正电的小球 B，静止在图示位置，若固定的带正电小球 A 的电荷量为 Q ，B 球的质量为 m ，带电荷量为 q ， $\theta = 30^\circ$ ，A 和 B 在同一条水平线上，整个装置处于真空中，求 A、B 两球间的距离。



答案：

1. C 2. CD 3. D 4. B 5. $9.9 \times 10^{-4} \text{ N}$ 6. $\sqrt{\frac{\sqrt{3}kQq}{mg}}$